

Universidad Autónoma de Entre Ríos
Facultad de Ciencia y Tecnología

Licenciatura en Sistema Informáticos



CÁTEDRA: Ingeniería Artificial-4 año

TEMA: “Inteligencia Artificial-MLP”

EQUIPO DOCENTE: BioIng. Hadad, A.A.S. López, J.
Mg. Díaz, S.

GRUPO: Gassmann Paulina, Irigoitia Adriel, Laria Mariano y
Mayr Joel

DATASET TITANIC

Para este informe se utilizó un dataset sobre los tripulantes del barco Titanic, en el cual se encuentran los datos de las persona que estuvieron a bordo, indicando que pasajeros sobrevivieron al viaje y los demás datos correspondientes. Este dataset está constituido con 891 registros.

Las variables Pclass, Sex, Age, SibSp, Parch, Fare y Embarked son las que se utilizaron para predecir la supervivencia de un pasajero y Survived como variable objetivo.

Modificaciones del dataset en referencia a la preparación de los datos para el entrenamiento de la red neuronal, se dividieron los datos, en datos de entrenamiento y datos de pruebas.

SIMULACIÓN DEL OVERFITTING

Para simular un **overfitting**, se sobredimensionó la red neuronal, se entrenó con demasiadas épocas y pocos datos, también los datos se dividieron, solo en este caso en datos de entrenamiento y validación y por último evitamos usar el EarlyStopping una técnica para evitar el overfitting que lo que hace es detener automáticamente el entrenamiento cuando detecta que el modelo ya no está mejorando sobre los datos de validación.

DIVISIÓN DE DATOS

Se destinaron 20% de los datos al entrenamiento y 80% al test.

MODELO SECUENCIAL

La red neuronal se conformó por seis capas, un total de 833 neuronas y 125.569 parámetros, quedando su estructura de la siguiente manera:

- Capa uno: 256 neuronas.
- Capa dos: 256 neuronas.
- Capa tres: 128 neuronas.
- Capa cuatro: 128 neuronas.
- Capa cinco: 64 neuronas.
- Capa seis(salida): 1 neurona.

ÉPOCAS DE ENTRENAMIENTO

Se realizaron 500 épocas de entrenamiento.

RESULTADOS OBTENIDOS

Accuracy entrenamiento: 0.966292142868042 = **96%**

Accuracy validación: 0.7517531514167786 = **75%**

Loss entrenamiento: 0.07173182815313339

Loss validación: 3.7317752838134766

RESULTADOS FINALES SOBRE TEST

Precision: 0.6773049645390071 = **68%**

Recall: 0.6895306859205776 = **69%**

F1-Score: 0.6833631484794276 = **68%**

MATRIZ DE CONFUSIÓN TEST

No sobrevive	[345	91]
Sobrevive	[86	191]
	No sobrevive	Sobrevive

Análisis del sobreajuste (Overfitting)

Se observa una diferencia importante entre la precisión obtenida en entrenamiento con 96% y la precisión obtenida en validación con 75%. Esta diferencia de más de 20 puntos porcentuales indica que el modelo aprendió muy bien los ejemplos utilizados para entrenar, pero su capacidad para generalizar a nuevos datos es considerablemente menor.

Además, la pérdida (loss) de validación alcanzó un valor de 3.73, muy superior a la pérdida de entrenamiento de 0.07, concluyendo que hubo un sobreajuste o overfitting.

Análisis de las métricas de clasificación sobre el conjunto de pruebas

El modelo obtuvo una precisión del 68%, un Recall del 69% y un F1-Score del 68%, lo que indica un desempeño moderado en la predicción de supervivencia. Los resultados muestran que el modelo logra identificar una proporción importante de los pasajeros sobrevivientes y mantiene un equilibrio adecuado entre la capacidad de detección y la exactitud de sus predicciones, aunque todavía presenta errores de clasificación que limitan su rendimiento general.

Análisis de la matriz de confusión

La matriz de confusión muestra que el modelo logró clasificar correctamente la mayoría de los casos, identificando 345 pasajeros no sobrevivientes y 191 sobrevivientes. Sin embargo, también cometió errores al clasificar 91 pasajeros como sobrevivientes cuando no lo fueron y 86 pasajeros como no sobrevivientes cuando sí sobrevivieron. En general, el modelo presenta un desempeño aceptable, aunque todavía existe un margen de mejora para reducir las clasificaciones incorrectas.

Conclusión

Puede concluirse que la arquitectura utilizada es excesivamente compleja para la cantidad de datos disponibles, provocando que la red memorice los ejemplos de entrenamiento y reduzca su capacidad de generalización.

EXPERIMENTOS

En los siguientes experimentos vamos a variar cuatro hiperparámetros, de los cuales vamos a sacar conclusiones a partir de diferentes métricas (precisión, recall, f1-score, accuracy y matriz de confusión). Los hiperparámetros que variarán son:

- Cantidad de capas.
- Cantidad de neuronas por capas.
- Porcentajes de datos de entrenamiento, validación y testing.
- Cantidad de épocas.

Para estos experimentos evitaremos usar el EarlyStopping que es una técnica para evitar el overfitting, y el dataset se dividió en datos de entrenamiento, validación y test.

Experimento 1:

DIVISIÓN DE DATOS

Se destinaron 70% de los datos al entrenamiento, 15% a la validación y 15% al test.

MODELO SECUENCIAL

La red neuronal se conformó por seis capas, un total de 833 neuronas y 125.569 parámetros, quedando su estructura de la siguiente manera:

- Capa uno: 256 neuronas.
- Capa dos: 256 neuronas.
- Capa tres: 128 neuronas.
- Capa cuatro: 128 neuronas.
- Capa cinco: 64 neuronas.
- Capa seis(salida): 1 neurona.

ÉPOCAS DE ENTRENAMIENTO

Se realizaron 500 épocas de entrenamiento, con 16 registros por lote.

RESULTADOS OBTENIDOS

Accuracy entrenamiento: 0.9390048384666443 = **94%**

Accuracy validación: 0.7835820913314819 = **78%**

Loss entrenamiento: 0.13893195986747742

Loss validación: 2.1211228370666504

RESULTADOS FINALES SOBRE TEST

Accuracy: 0.7910447716712952 = **79%**

Precision: 0.6862745098039216 = **69%**

Recall: 0.7446808510638298 = **74%**

F1-Score: 0.7142857142857143 = **71%**

MATRIZ DE CONFUSIÓN TEST

No sobrevive	[68	19]
Sobrevive	[12	35]
	No sobrevive	Sobrevive

Análisis de los resultados

La red neuronal obtuvo un desempeño satisfactorio, alcanzando una precisión del 79% sobre el conjunto de prueba.

Las métricas obtenidas Precisión con 69%, Recall con 74% y F1-Score con 71% muestran que el modelo mantiene un equilibrio adecuado entre la identificación de pasajeros sobrevivientes y la exactitud de dichas predicciones. Asimismo, el reporte de clasificación evidencia un mejor rendimiento en la detección de pasajeros que no sobrevivieron con F1-Score de 84% en comparación con los sobrevivientes con un F1-Score de 71%.

La matriz de confusión confirma este comportamiento, ya que la mayoría de los casos fueron clasificados correctamente con 68 no sobrevivientes y 35 sobrevivientes, aunque todavía se observan errores de clasificación con 19 falsos positivos y 12 falsos negativos.

Por otra parte, la diferencia entre la precisión de entrenamiento con un 94% y la de validación con un 78%, junto con el incremento de la función de pérdida desde 0.139 en entrenamiento hasta 2.121 en validación, evidencia la presencia de cierto grado de sobreajuste.

En conclusión, la red neuronal presentó un rendimiento en general bueno sobre el conjunto de prueba. Sin embargo, los resultados sugieren que podrían aplicarse técnicas de regularización,

reducción de complejidad de la arquitectura o estrategias de entrenamiento más controladas para disminuir el sobreajuste y mejorar aún más la capacidad de generalización del modelo.

Experimento 2:

DIVISIÓN DE DATOS

Se destinaron 70% de los datos al entrenamiento, 15% a la validación y 15% al test.

MODELO SECUENCIAL

La red neuronal se conformó por tres capas, un total de 32 neuronas y 273 parámetros, quedando su estructura de la siguiente manera:

- Capa uno: 16 neuronas.
- Capa dos: 8 neuronas.
- Capa tres(salida): 1 neurona.

ÉPOCAS DE ENTRENAMIENTO

Se realizaron 50 épocas de entrenamiento, con 32 registros por lote.

RESULTADOS OBTENIDOS

Accuracy entrenamiento: 0.8202247023582458 = **82%**

Accuracy validación: 0.8432835936546326 = **84%**

Loss entrenamiento: 0.4061444103717804

Loss validación: 0.39285191893577576

RESULTADOS FINALES SOBRE TEST

Accuracy: 0.7835820913314819 = **78%**

Precision: 0.6956521739130435 = **69%**

Recall: 0.6808510638297872 = **68%**

F1-Score: 0.6881720430107527 = **69%**

MATRIZ DE CONFUSIÓN TEST

No sobrevive	[73	14]
Sobrevive	[15	32]
	No sobrevive	Sobrevive

Análisis de los resultados

La red neuronal presentó un desempeño satisfactorio, alcanzando una exactitud (Accuracy) del 78% sobre el conjunto de prueba.

Las métricas de evaluación muestran un comportamiento equilibrado del modelo. La precisión obtenida fue del 69%, lo que significa que la mayoría de los pasajeros clasificados como sobrevivientes efectivamente sobrevivieron. Asimismo, el Recall del 68% indica que el modelo logró identificar correctamente una proporción importante de los pasajeros que realmente sobrevivieron. El F1-Score del 69% refleja un equilibrio adecuado entre ambas métricas, evidenciando una capacidad de clasificación consistente.

Al comparar las métricas de entrenamiento y validación, se observa que los valores de Accuracy tienen 82% y 84%, respectivamente y con una pérdida de 0.406 y 0.393, las cuales son muy similares. Esto sugiere que el modelo no presenta señales significativas de sobreajuste y que posee una adecuada capacidad de generalización frente a datos no vistos.

La matriz de confusión respalda estos resultados, ya que el modelo clasificó correctamente 73 pasajeros que no sobrevivieron y 32 que sí sobrevivieron, cometiendo una cantidad relativamente reducida de errores de clasificación. Además, el reporte de clasificación muestra un mejor desempeño en la identificación de pasajeros no sobrevivientes con un F1-Score de 83% que en la identificación de sobrevivientes con un F1-Score de 69%.

En conclusión, la arquitectura propuesta, obtuvo un rendimiento estable y consistente. Los resultados evidencian que el modelo posee una buena capacidad predictiva para este problema y una adecuada capacidad de generalización sobre datos no utilizados durante el entrenamiento.

Experimento 3:

DIVISIÓN DE DATOS

Se destinaron 80% de los datos al entrenamiento, 10% a la validación y 10% al test.

MODELO SECUENCIAL

La red neuronal se conformó por tres capas, un total de 7 neuronas y 40 parámetros, quedando su estructura de la siguiente manera:

- Capa uno: 3 neuronas.
- Capa dos: 3 neuronas.
- Capa tres(salida): 1 neurona.

ÉPOCAS DE ENTRENAMIENTO

Se realizaron 20 épocas de entrenamiento, con 20 registros por lote.

RESULTADOS OBTENIDOS

Accuracy entrenamiento: 0.789325833206177 = **78%**

Accuracy validación: 0.8089887499809265 = **81%**

Última loss entrenamiento: 0.5162814855575562

Última loss validación: 0.4971240162849426

RESULTADOS FINALES SOBRE TEST

Accuracy: 0.6888889074325562 = **68%**

Precision: 0.6363636363636364 = **63%**

Recall: 0.4117647058823529 = **41%**

F1-Score: 0.5 = **52%**

MATRIZ DE CONFUSIÓN TEST

No sobrevive	[48	8]
Sobrevive	[20	14]
	No sobrevive	Sobrevive

Análisis de los resultados

La red neuronal, alcanzando una exactitud del 68% sobre el conjunto de prueba. Las métricas obtenidas muestran que el modelo posee una capacidad moderada de clasificación, con una precisión del 63%, un recall del 41% y un F1-Score del 52%.

Al analizar los resultados, se observa que el modelo identifica con mayor eficacia a los pasajeros que no sobrevivieron que a aquellos que sí sobrevivieron. Esto se evidencia en el reporte de clasificación, donde la clase No sobrevive obtuvo un F1-Score de 77%, mientras que la clase Sobrevive alcanzó un F1-Score de 50%. El valor relativamente bajo del recall con 41% indica que una cantidad considerable de pasajeros que realmente sobrevivieron no fueron detectados correctamente por la red neuronal.

Por otra parte, las métricas de entrenamiento y validación presentan valores similares, con una exactitud de 78% y 81% respectivamente, y pérdidas de 0.516 y 0.497. Esta cercanía entre los resultados sugiere que el modelo no presenta evidencias significativas de sobreajuste y que mantiene una capacidad de generalización adecuada frente a datos no utilizados durante el entrenamiento.

La matriz de confusión confirma este comportamiento, mostrando que el modelo clasificó correctamente 48 pasajeros que no sobrevivieron y 14 que sí sobrevivieron, aunque cometió errores importantes al clasificar 20 sobrevivientes como no sobrevivientes. Esto explica la disminución del recall y del F1-Score de la clase positiva.

En conclusión, la arquitectura propuesta, logró aprender patrones básicos del conjunto de datos y generalizar adecuadamente sobre nuevos registros. Sin embargo, su capacidad predictiva resulta inferior a la obtenida con arquitecturas más complejas, especialmente en la detección de pasajeros sobrevivientes. Por lo tanto, aunque el modelo es estable y no presenta sobreajuste, sería conveniente aumentar ligeramente su complejidad o ajustar sus hiperparámetros para mejorar el equilibrio entre simplicidad y rendimiento predictivo.

Experimento 4:

DIVISIÓN DE DATOS

Se destinaron 40% de los datos al entrenamiento, 20% a la validación y 20% al test.

MODELO SECUENCIAL

La red neuronal se conformó por tres capas, un total de 33 neuronas y 289 parámetros, quedando su estructura de la siguiente manera:

- Capa uno: 8 neuronas.
- Capa dos: 8 neuronas.
- Capa tres: 8 neuronas.
- Capa cuatro: 8 neuronas.
- Capa cinco(salida): 1 neurona.

ÉPOCAS DE ENTRENAMIENTO

Se realizaron 100 épocas de entrenamiento, con 50 registros por lote.

RESULTADOS OBTENIDOS

Accuracy entrenamiento: 0.8202247023582458 = **82%**

Accuracy validación: 0.8352059721946716 = **83%**

Última loss entrenamiento: 0.3918800354003906
Última loss validación: 0.4068533480167389

RESULTADOS FINALES SOBRE TEST

Accuracy: 0.8097015023231506 = **81%**

Precisión: 0.8 = **80%**

Recall: 0.7368421052631579 = **73%**

F1-Score: 0.7671232876712328 = **76%**

MATRIZ DE CONFUSIÓN TEST

No sobrevive	[133	21]
Sobrevive	[30	84]
	No sobrevive	Sobrevive

Análisis de los resultados

La red neuronal desarrollada demostró un desempeño satisfactorio, el modelo logró alcanzar una exactitud del 81% sobre el conjunto de prueba, evidenciando una buena capacidad para identificar tanto a los pasajeros sobrevivientes como a los no sobrevivientes.

Las métricas obtenidas muestran un comportamiento equilibrado del modelo. La precisión alcanzó el 80%, indicando que la mayoría de los pasajeros clasificados como sobrevivientes efectivamente sobrevivieron. Asimismo, el recall del 73% refleja que el modelo logró detectar una proporción importante de los pasajeros que realmente sobrevivieron. Por su parte, el F1-Score del 76% evidencia un adecuado equilibrio entre precisión y sensibilidad, convirtiéndose en una métrica representativa del rendimiento general del modelo.

La comparación entre los resultados de entrenamiento con 82%, validación con 83% y prueba con 81% muestra valores muy similares, lo que sugiere una buena capacidad de generalización y la ausencia de problemas significativos de sobreajuste. Esta observación también se ve respaldada por los valores de pérdida obtenidos en el entrenamiento y validación, que presentan diferencias mínimas.

Finalmente, el análisis de la matriz de confusión permitió comprobar que la red clasificó correctamente la mayoría de los casos evaluados, con una ligera ventaja en la identificación de pasajeros que no sobrevivieron. En conjunto, los resultados obtenidos permiten concluir que el modelo es capaz de aprender patrones relevantes presentes en los datos y generar predicciones confiables, constituyendo una solución adecuada para el problema de clasificación planteado.

NOTA: Con el fin de mantener una extensión adecuada del informe y facilitar su lectura, en este documento se presentan únicamente los resultados y conclusiones más relevantes. La información complementaria y datos adicionales de los resultados obtenidos, que se utilizaran para el desarrollo del análisis se pueden consultar en el archivo adjunto.